

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 80.4

del 22/06/2018

Entra in vigore alle ore 21.00 del giorno 22/06/2018

AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL CONVOGLIO UTILIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE SU LINEE STORICHE ATTREZZATE CON STM-SCMT E AV/AC ATTREZZATE ERTMS PER L'OMOLOGAZIONE SSB AV COMPACT DI ALSTOM INSTALLATO SULLA LOCOMOTIVA E 464-215 FINO ALLA VELOCITÀ DI 160 KM/H

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF 80.3 del 15 Giugno 2018	Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001656 del 20/06/2018 Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001657 del 20/06/2018 Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001658 del 20/06/2018 Modifiche nel testo §1 §3 e procedura applicativa

1 PREMESSA

La presente PEIF definisce la modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione di prove in linea finalizzate alla valutazione della corretta funzionalità dell'Applicazione Generica SSB AV Compact di ALSTOM ed alla valutazione della corretta integrazione del STB sulla prima Applicazione Specifica E 464. Le prove saranno effettuate sulla locomotiva E 464-215 alla velocità massima di 160 km/h.

Le attività di prova sono disciplinate dalle DPC E464 – emissione per prove – r.v. e dalla presente PEIF comprensiva dei seguenti documenti riportati nell'allegato 1:

- documenti normativi emessi da RFI (all.1 – sub all. 1.1)
- procedura applicativa di Trenitalia (all.1 – sub all. 1.2)

Le attività lavorative a bordo del convoglio, in adempimento a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono oggetto di apposito DUVRI predisposto da DPR.

2 CARATTERISTICHE DEL CONVOGLIO PROVA.

Il convoglio prova è un complesso in “configurazione treno di tipo b)” riportata al paragrafo 1.1 delle DPC E464 r.v. emissione per prove, ovvero composto da due locomotive E.464 alle estremità e da 6 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata (pmf) non inferiore al 120%.

Nella sottostante tabella è riportata la composizione del convoglio prova.

Veicolo	Velocità Massima (km/h)
E464.215 (veicolo oggetto dei test)	160
Carrozza (con carico di 3 t.)	160
Carrozza (a vuoto)	160
Carrozza (a vuoto)	160
Carrozza (a vuoto)	160
Carrozza (a vuoto)	160
Carrozza (a vuoto)	160
E464.XXX	160

Caratteristiche tecniche del convoglio:

- velocità massima 160 km/h,
- frenatura tipo Viaggiatori,
- massa frenata esistente 125%,
- limiti di velocità del rango B rispetto veicoli in composizione,
- lunghezza del treno 190 metri.

Le caratteristiche dei veicoli in composizione sono riportate nei BFC dei rispettivi kit emessi per la circolazione dei treni.

Per la circolazione del convoglio prova sono applicabili le DPC E464 emissione per prove r.v. - che prescrivono le condizioni applicative per la E464.215 - e le DPC Carrozze r. v..

Tutte le porte di salita/discesa passeggeri delle vetture in composizione dovranno essere chiuse, bloccate ed etichettate ad eccezione di quelle adiacenti alla locomotiva E 464 215, utilizzate per la salita/discesa e come via di fuga. Prima della partenza, l'Incaricato Treno e l'Adc verificheranno la chiusura delle porte attraverso la segnalazione sul banco di guida della locomotiva.

2.1 Manovre

I movimenti di manovra vengono eseguiti nel rispetto delle norme comuni.

2.2 Soccorso del convoglio

In caso di recupero in linea si applicano le norme per il soccorso ai treni, nel rispetto di quanto previsto dalla DEIF 34 r.v. e dalle DPC dei veicoli interessati.

2.3 Risorse di trazione

Tutto quanto necessario all'effettuazione delle prove, locomotive, carrozze, Personale di Condotta, ecc., viene messo a disposizione da Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale.

3 PERSONALE INTERESSATO

Durante le attività di prova a bordo del convoglio sono presenti le seguenti figure:

- Capo Prova VIS (CP),
- Incaricato Treno (IT)
- Agente di Condotta (AdC),
- Responsabile Tecnico del Convoglio (RTC)
- Referente Tecnico del Laboratorio (RTL)
- Referente Tecnico del Costruttore SSB AV Compact su loco E464.215 (RTSSB);
- Altro personale di servizio in cabina di guida
- Altro personale a bordo

3.1 Modulo di Condotta

Il modulo di condotta è composto da **2 agenti**, di cui un istruttore di condotta che assolve la funzione di IT, in possesso dell'abilitazione alla condotta della locomotiva E.464 e dei veicoli che compongono il treno in prova, della conoscenza delle linee interessate alle prove e ai trasferimenti ed in possesso del contesto "ERTMS". L'Istruttore assolve sia le funzioni di Incaricato Treno (§ 3.3) sia di Responsabile Tecnico del Convoglio (§ 3.5) ad esclusione della parte relativa al SSB della locomotiva E 464.215.

3.2 Capo Prova VIS

Il Capo Prova è l'incaricato del VIS ITCF ed è il diretto responsabile delle attività di prova. Durante le prove è sempre presente a bordo del veicolo e la sue funzioni sono:

- coordina le attività di prova con i vari Referenti (IT/RTC – RTL – RTSSB);
- definisce e illustra il programma di "prove giornaliero" sulla base delle indicazioni ricevute dai singoli referenti;
- redige il rapporto giornaliero di attività (RGA) in coordinamento con i referenti RTL, RTSSB, IT/RTC;

- gestisce gli accessi del personale a bordo del convoglio, ad esclusione della cabina di guida, attraverso la registrazione degli stessi in una apposita lista dei partecipanti alla singola sessione di prove;
- vigila sul rispetto delle procedure generali e specifiche;
- verifica le funzionalità di comunicazione tra i Referenti prima e durante l'effettuazione di ciascuna prova;
- comunica il “pronti a partire” del treno all'IT previo accertamento da parte dell'IT/RTC dell'effettiva chiusura di tutte le porte e autorizza, d'intesa con l'IT stesso, la discesa del personale tecnico dal treno durante le soste o al termine delle prove;
- decide l'eventuale interruzione delle prove e della marcia del convoglio su segnalazione di anomalie riscontrate dai Referenti mediante il contatto diretto con l'IT;
- redige a chiusura della giornata di prova le annotazioni significative sulle attività svolte sul RGA;
- provvede a far firmare per presa visione l'RGA da parte dei referenti RTL, RTSSB ed IT/RC dandone poi copia.

Prima dell'inizio della prova:

- provvede ad illustrare il PPG a tutti i Referenti;
- recepisce, prima dell'inizio della campagna di prove, la dichiarazione di corretta installazione da parte del RTL;
- recepisce, prima dell'inizio della campagna di prove, la dichiarazione di corretto funzionamento degli strumenti da parte del RTL;
- recepisce dal RTC e dal RTSSB la comunicazione relativa allo stato di efficienza del Convoglio per le specifiche attività di prova;
- predispone la compilazione del RGA con tutti i dati necessari;
- procede alla registrazione delle persone a bordo convoglio indicate da ogni referente per quella sessione di prova;
- verifica le modalità e la funzionalità di comunicazione con tutti i referenti;

- autorizza l'inizio delle singole corse prova se non ci sono elementi ostativi;

Durante la corsa prova:

- coordina le attività di prova interfacciandosi con i referenti;
- prima di comunicare il “pronti a partire” deve accertarsi dall'IT dell'effettiva chiusura porte del veicolo;
- vigila sul rispetto della v max del veicolo fornita da apparecchiatura esterna al SSB oggetto delle prove;
- su segnalazioni di anomalie riportate dai referenti o su propria iniziativa provvede all'eventuale interruzione delle prove;
- in caso di anomalie deve accertarsi delle avvenute verifiche e delle loro registrazioni da parte di RTC, RTL e RTSSB.

Alla fine della corsa prova:

- completa e chiude il RGA con eventuali note segnalate da parte dei Referenti;
- provvede a far firmare per presa visione l'RGA da parte di RTL, RTC, e RTSSB.

3.3 Incaricato Treno

L'Incaricato Treno (IT) è il referente dell'Impresa Ferroviaria nominato da Trenitalia con il compito di notificare le prescrizioni al personale di condotta, tenere i contatti con il Capo Prova VIS ed il Regolatore della Circolazione.

Il ruolo di Incaricato Treno è svolto da un istruttore condotta identificato da DPR conformemente a quanto previsto dalla COCS 46 r.v..

Durante l'effettuazione delle prove l'IT è costantemente presente nella cabina di guida testa senso marcia treno dove assolve anche la funzione di agente di condotta.

In particolare deve:

- autorizzare e controllare gli accessi alla cabina di guida;
- ricevere dal CPV il nulla osta alla messa in servizio del veicolo in prova;

- agire da interfaccia tra il Capo Prova VIS, l'AdC e gli operatori alla circolazione di RFI;
- comunicare all'AdC le specifiche condizioni di prova definite nel PPG;
- prima di iniziare il PPG verifica che siano stati effettuati tutti i controlli necessari previsti dalle norme comuni (prova del freno, etc..) da parte dell'AdC dando comunicazione al CPV;
- prima dell'avvio della singola corsa riceve il N/O per la partenza da parte del CPV dando autorizzazione alla partenza all'AdC;
- comunica al CPV eventuali limitazioni di circolazione prima e durante la prova che potrebbero avere ripercussioni sul PPG;
- vigila sul rispetto della velocità massima autorizzata del veicolo fornita da apparecchiatura esterna al SSB oggetto delle prove;
- in caso di visualizzazione indebita sul DMI di modalità protette con condizioni restrittive applica le misure di protezione della marcia ed informa il CPV;
- al manifestarsi di anomalie del convoglio le comunica immediatamente al CPV.

Prima di ogni singolo movimento l'IT deve ricevere autorizzazione dal CPV.

In caso di emergenza tutto il personale presente a bordo deve mettersi a disposizione dell'Incaricato Treno.

3.4 L'Agente di Condotta (AdC)

L'Agente di Condotta (AdC) deve:

- condurre il veicolo in base al programma stabilito dalle indicazioni del Capo Prova VIS, nel rispetto:
 - delle norme comuni,
 - delle Normative e Prescrizioni emesse da RFI,
 - della presente PEIF, delle DPC e delle indicazioni fornite dall'IT;
- applicare eventuali mitigazioni comunicate dall'IT;

- rispettare la velocità più restrittiva tra quelle notificate dall'IT e quelle ammesse dal segnalamento laterale;
- in caso di visualizzazione indebita sul DMI di modalità protette con condizioni restrittive dovrà attivare la frenatura per adeguare la velocità al codice ricevuto o fermare il treno ed avvisare l'IT;
- eseguire la prova del freno prevista per ogni singola corsa;
- essere in possesso del contesto ERTMS.

I suddetti requisiti vengono soddisfatti dalla combinazione delle competenze di entrambi gli agenti di condotta.

3.5 Responsabile Tecnico del Convoglio in prova (RTC)

Il ruolo di RTC è svolto dall'Incaricato Treno, relativamente ai veicoli in composizione ad eccezione della parte relativa al SSB della E.464.215 in quanto modificata dal fornitore Alstom ed ha i seguenti compiti:

- comunicare al CPV l'idoneità alla circolazione per prove del convoglio;
- garantire la necessaria assistenza a bordo del convoglio anche nei casi di emergenza, incendio a bordo, soccorso e recupero;
- comunicare immediate anomalie al CPV;
- firmare il Rapporto Giornaliero di Attività RGA;
- comunicare al CPV i completamenti delle attività di messa in servizio del veicolo in prova;
- attestare lo stato di efficienza del veicolo prima dell'inizio di ogni singola prova;
- assicurare al CPV l'effettiva chiusura delle porte prima della partenza.

I controlli, effettuati dalla verifiche dei Libri di Bordo e dalle segnalazioni ricevute dalle sale operative, non comprendono il SSB della locomotiva E.464.215 in quanto, modificato da Alstom per le prove dell'Applicazione Generica SSB AV Compact "Alstom baseline 1.0".

3.6 Referente Tecnico del Laboratorio (RTL)

Il Responsabile Tecnico nominato dal Laboratorio deve:

- predisporre una lista del proprio personale a bordo treno e consegnarla al CPV;
- elaborare e proporre procedure di prova specifiche;
- elaborare il programma operativo delle prove ufficiali in linea;
- attestare e garantire il termine e la corretta installazione della strumentazione dando comunicazione al CPV prima dell'inizio delle prove;
- comunicare al CPV l'efficienza della propria strumentazione;
- attestare e garantire l'esecuzione delle verifiche di propria competenza necessarie dopo eventuali anomalie e loro registrazioni;
- comunicare immediatamente eventuali anomalie al CPV;
- firmare il resoconto giornaliero di attività per presa visione generale.

3.7 Responsabile Tecnico del Costruttore SSB AV Compact (RTSSB)

E' una figura professionale identificata dal Costruttore ALSTOM.

I compiti e le responsabilità sono i seguenti:

- garantisce la necessaria assistenza a bordo del veicolo, relativamente alla parte SSB;
- comunica immediate anomalie al CPV;
- firma il rapporto giornaliero sul RGA;
- comunica al CPV i completamenti delle attività di messa in servizio del SSB AV necessari per l'inizio delle singole prove;
- attesta lo stato di efficienza del SSB AV COMPACT per le specifiche attività di prova, dando comunicazione al CPV.

3.8 Altro personale di servizio in cabina di guida

Oltre al Personale di Condotta è ammesso in cabina di guida altro personale nel numero massimo previsto dalle DPC del mezzo, autorizzato precedentemente a salire a bordo dal CP, e in possesso della autorizzazione per l'accesso

alle cabine di guida rilasciata ai sensi della COCS 34/DT r.v. e corrispondente DEIF 25 r.v.

3.9 Altro personale

Oltre al Personale di Trenitalia (DT, DPLH, DPR), è presente a bordo del convoglio anche personale tecnico esterno del Costruttore e del VIS funzionale allo svolgimento delle prove.

4 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB)

La locomotiva E.464.215 è equipaggiata con il nuovo SSB AV ERTMS ETCS L.2 Baseline 1.0 che durante le prove **potrà essere acceso ma dovrà essere considerato non efficiente ai fini della protezione della marcia del treno.**

Con guida dall'altra locomotiva E 464 sulla linea storica e tratti afferenti alla linea AV/AC il SSB SCMT sarà sempre inserito mentre sulla linea AV/AC sarà posto in "Escluso" ma con funzione tachimetrica attiva.

Con guida dalla locomotiva 464-215 l'AdC prenderà comunque norma dall'indicazione della velocità di soccorso del DIS posto in Soccorso mentre con guida dall'altra E 464 dal tachimetro del SSB.

Durante la corsa con locomotiva E 464.215 in caso di mancata visualizzazione della velocità **il treno deve essere immediatamente fermato.**

La marcia potrà riprendere solo dopo aver ripristinato le condizioni di visualizzazione oppure non superando la velocità di 50 km/h, previa comunicazione della stessa da parte di un agente che presenzia l'altra locomotiva.

Al termine delle corse prova sulle linee AV/AC dovrà essere effettuata la procedura di EoM (End of Mission) di ERTMS per escludere il collegamento con RBC da parte del SSB.

Per corse di prova effettuate su linee attrezzate con RSC a velocità superiore di 150 km/h sarà attivo il monitoraggio dei codici RSC da parte del costruttore. In caso di incongruenza tra il codice visualizzato dall'AdC sul DMI e quelli visualizzati dal monitoraggio il Responsabile Tecnico del Laboratorio comunicherà tempestivamente all'AdC di rispettare il codice più restrittivo e adeguare conseguentemente la velocità.

Entrambe le E 464 sono equipaggiate con le apparecchiature telefoniche GSM-R efficienti, in grado di emettere e ricevere la “chiamata di emergenza” (segnale di prudenza generalizzato).

L’Incaricato Treno / AdC hanno inoltre in dotazione il proprio telefono palmare in grado di emettere/ricevere la chiamata di emergenza.

5 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo 6 TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri LH;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

6 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e Formazione Treni	A	B	C	D
	--	--	--	--
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	B1	B2			
	80.3	80.3	80.3	80.3			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	--	--	--	--			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

() Personale delle Strutture DPR interessato alle Corse Prova*

7 ALLEGATI

Allegato 1: Prescrizioni e procedure per l'esecuzione di corse prova in linea per sviluppo SSB AV installato sulla locomotiva E 464.215 fino alla velocità di 160 km/h.

- **Sub Allegato 1.1** – Prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova su linee storiche attrezzate con STM-SCMT e AV/AC attrezzate ERTMS per l'omologazione SSB AV Compact di ALSTOM installato sulla locomotiva E 464-215 fino alla velocità di 160 km/h.
 - Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0000723 del 14/03/2018
 - Nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0001783 del 15/06/2018
 - Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001656 del 20/06/2018
 - Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001657 del 20/06/2018
 - Nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001658 del 20/06/2018

- **Sub Allegato 1.2** – Procedura applicativa **Trenitalia** per l'effettuazione di corse prova su linee storiche attrezzate con STM-SCMT e AV/AC attrezzate ERTMS per l'omologazione SSB AV Compact di ALSTOM installato sulla locomotiva E 464-215 fino alla velocità di 160 km/h.

ALLEGATO 1

• SUB ALLEGATO 1.1



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 15/6/2018
RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0001783

Direzione Tecnica
Normativa Circolabilità ed Analisi
di Rischio di Sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
- Gestione Commesse Investimenti Rotabili
Gestione Commesse Locomotive e Carrozze
Firenze
- Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
Firenze

ITALCERTIFER S.p.A.
Area Tecnica e Certificazione Firenze

RFI S.p.A.
- Direzione Commerciale ed Esercizio Rete
Pianificazione e Utilizzo Rete e Orari
Bologna-Verona
- Direzioni Territoriali Produzione
Bologna-Verona

p.c. ANSF
Via Alamanni, 2
50123 Firenze

Rif.: TRNIT-DT.GCIR.GCLC\P\2018\0031909 del 8/6/2018

Oggetto: Autorizzazione a circolare locomotiva E464.215 per prove di convalida del SSB AV ERTMS L.2

- Vista la richiesta di autorizzazione a circolare con la nota a riferimento,
- Vista la "PP integrazione prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di prove in linea per omologazione SSB ERTMS L.2 installato su locomotiva E464-215 trasmessa con nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0031852 del 8/6/2018,
- Vista l'autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea della locomotiva E464.215 di Trenitalia S.p.A. sull'infrastruttura ferroviaria a 3 kV cc in concessione a RFI S.p.A. concessa con nota ANSF 0008563 del 25/05/2018,

si autorizza la circolazione provvisoria, fino al 20/12/2018, del convoglio di prova avente in composizione una locomotiva E464 dotata di SSB autorizzato + 6 carrozze intermedie + locomotiva E464.215 dotata di SSB AV Compact BL 1.0 di costruzione Alstom, fino alla velocità massima di 160 km/h, sulle linee e con le

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





eventuali limitazioni previste per le locomotive gruppo E464 nel rispetto delle configurazioni, condizioni di utilizzo e prescrizioni autorizzate dall'ANSF 0008563 del 25/05/2018.

Le **corse prove** di omologazione saranno effettuate con locomotiva E464.215 dotata di SSB AV Compact BL 1.0 in testa:

- sul tratto di linea AV/AC a 3 kVcc Bologna C.le AV – Bivio Castelfranco Est e relativa interconnessione in regime di interruzione di linea alle condizioni di circolazione previste dalla prescrizione di esercizio prot. RFI-DTC\A0011\P\2018\0000723 del 14/3/2018.
- sui tratti di linea storica PM S. Viola – Castelfranco Emilia, Nogara – Buttapietra e PM Mirandola Ozzano – Castelbolognese in regime di **interruzione del binario** interessato subordinate all'emissione di specifica prescrizione di esercizio.

I **trasferimenti** dalla località di sosta al sito di prova con locomotiva SSB AV Compact BL 1.0 in testa potranno essere effettuati alle seguenti condizioni:

- in regime di **interruzione del binario** interessato alla velocità massima di 100 km/h
- secondo le norme dei treni aventi il SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h

I **trasferimenti** del convoglio di prova con locomotiva E464 con SBB SCMT omologato in testa potranno essere effettuati nel rispetto delle norme comuni per la circolazione dei treni.

La **manovra** del convoglio di prova nell'ambito di una località di servizio avviene nel rispetto delle norme in vigore e come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

Resta comunque inteso che nel caso di anomalie o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione della campagna di prove, le stesse dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza alla scrivente struttura.

Presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0001614 del 4/6/2018 pari oggetto.

Paolo Genovesi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 14/3/2018
RFI-DTCA00111PA20180000723

Direzione Tecnica

Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
BOLOGNA**

**DIREZIONE DIRETTRICE
ASSE VERTICALE
BOLOGNA**

**TRENTITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
ED ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo E464.215 sul tratto Bivio Castelfranco Est – Bologna Centrale AV della linea Milano – Firenze AV/AC finalizzate alla verifica dei requisiti di sicurezza nell'ambito del processo di V&V del fabbricante sul SSB ERTMS.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 1.425.279.633,00

Iscritta al Registro della Imprese di Roma -

Cod. Fisc. 01385530581 e P. Iva 01000001000 - R.G. n. 738301





VISTA la registrazione nel Registro Immatricolazione Nazionale (RIN) del veicolo E464.215 con NEV 918324642159;

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0013401 del 12 marzo 2018 "Richiesta prescrizione di esercizio per l'effettuazione di prove in linea di Verifica e Validazione (V&V) per sviluppo SSB ERTMS L2 installato su locomotiva E 464 215";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0013945 del 14 marzo 2018 "Errata corrige §4.1 dell'allegato n°1 Prescrizione di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea di V&V per sviluppo SSB AV installato sulla loco E464-215 fino alla velocità di 150 km/h".

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo E464.215 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO E464.215 SUL TRATTO BIVIO CASTELFRANCO EST – BOLOGNA CENTRALE AV DELLA LINEA MILANO – FIRENZE AV/AC FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI V&V DEL FABBRICANTE SUL SSB ERTMS.

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo E464.215 sul tratto Bivio Castelfranco Est – Bologna Centrale AV della linea Milano – Firenze AV/AC finalizzate alla verifica dei requisiti di sicurezza nell'ambito del processo di V&V del fabbricante sul SSB ERTMS.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO della linea Milano – Firenze AV/AC (DCO AV);
- DCO del Nodo di Bologna;
- DM di Bologna Centrale;
- DOTE del Nodo di Bologna con giurisdizione sugli impianti TE a 3 kVcc;
- DOTE AV di Bologna con giurisdizione sugli impianti TE a 25 kVca;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo Prova VIS.

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto dal veicolo E464.215, da altro veicolo E464 e da n. 6 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata adeguata al tipo di prove da eseguire.

I veicoli devono essere equipaggiati con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il DCO AV deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO AV per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova sul tratto Bivio Castelfranco Est – Bologna Centrale AV dovrà avvenire in regime di interruzione di linea per necessità di movimento del tratto Bivio/PC Melegnano (c) – Firenze Castello (e), osservando le norme previste dalle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando (DET) e dalle "Norme per l'esercizio delle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnali fissi luminosi", eccetto quelle relative all'impiego dei dispositivi di esclusione del binario.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO AV deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova (a Bivio Castelfranco Est e Bologna Centrale AV) ed entro la distanza di 2000 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova in corretto tracciato.

Il DCO AV, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- eseguito quanto previsto per l'interruzione del tratto Bivio/PC Melegnano (c) – Firenze Castello (e), ad eccezione dell'impiego dei dispositivi di esclusione del binario;
- comandato la formazione degli itinerari e verificato la disposizione a via libera dei segnali;
- confermato e disalimentato con comando singolo i deviatori di percorso/laterali/uscita interessanti gli itinerari;
- verificato per ogni deviatore interessato la conferma di posizione Normale o Rovescia e la disalimentazione in atto;
- ricevuto conferma da parte del DCO del Nodo di Bologna dell'avvenuto comando singolo nella posizione Normale e disalimentazione dei deviatori di confine di PM S. Viola;
- ricevuto conferma da parte del DOTE AV di Bologna dell'avvenuta disalimentazione dei seguenti tratti della linea di contatto a 25 kVca:
 - dal tratto neutro del PPD di Reggio Emilia AV lato Bologna al POC Modena;
 - dal POC Savena al tratto neutro del PPD San Pellegrino;
- ricevuto conferma da parte del DOTE del Nodo di Bologna dell'avvenuta disalimentazione dei seguenti tratti della linea di contatto a 3 kVcc:
 - dal POC Modena ai portali TE di Bivio Castelfranco Est lato Bologna;
 - dai portali TE di Bologna Centrale AV lato Firenze al POC Savena;

Il DCO AV deve notificare all'Incaricato treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto con la specificazione di quello interessato (di sinistra o destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da.....a o di destra interrotto da.....a.....");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.



Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato treno al DCO AV.

Per consentire lo svolgimento delle attività manutentive nel tratto PM San Pellegrino (i) – Firenze Castello (e) contemporaneamente all'effettuazione delle corse prova nel tratto Bivio Castelfranco Est – Bologna Centrale AV, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'interruzione della linea Milano – Firenze AV/AC, per l'effettuazione delle corse prova, dovrà essere limitata alla tratta Bivio/PC Melegnano (e) – PM San Pellegrino (e);
- i deviatori delle comunicazioni 06/08 e 10/12 di PM San Pellegrino devono essere disposti in posizione rovescia fino al termine dell'interruzione. Resta inteso che durante tale periodo è ammesso l'invio ed il ricevimento dei mezzi d'opera nella tratta interrotta per manutenzione.

Per consentire lo svolgimento delle attività manutentive nel tratto Bivio/PC Melegnano (e) – Reggio Emilia AV Mediopadana (i) contemporaneamente all'effettuazione delle corse prova nel tratto Bivio Castelfranco Est – Bologna Centrale AV, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'interruzione della linea Milano – Firenze AV/AC, per l'effettuazione delle corse prova, dovrà essere limitata al tratto Reggio Emilia AV Mediopadana (e) – Firenze Castello (e);
- i deviatori delle comunicazioni 01/03 e 05/07 di Reggio Emilia AV Mediopadana devono essere disposti in posizione rovescia fino al termine dell'interruzione. Resta inteso che durante tale periodo è ammesso l'invio ed il ricevimento dei mezzi d'opera nella tratta interrotta per manutenzione.

5.1. Corse prova da Bologna Centrale a Bivio Castelfranco Est

Per le corse prova da Bologna Centrale a Bivio Castelfranco Est, l'interruzione di cui al precedente punto 5 deve essere estesa al binario interessato del tratto Bologna Centrale (i) – PM S. Viola (i).

Il DM di Bologna Centrale e il DCO del Nodo di Bologna, dopo aver provveduto alla suddetta interruzione, devono:

- predisporre gli occorrenti itinerari di Bologna Centrale e di PM S. Viola;
- trasmettere al DCO AV il relativo benessere e le eventuali limitazioni di velocità.

Il DCO AV, dopo aver adottato le procedure di cui al punto 5, concederà il nulla osta per l'ingresso del convoglio nel tratto interrotto al DM di Bologna Centrale che disporrà a via libera il segnale di partenza. Per l'eventuale superamento del segnale di confine disposto a via impedita devono essere adottate le procedure previste dalle norme comuni.

5.2. Trasferimento da PM Reno a Bologna Centrale

Per il trasferimento del convoglio da PM Reno a Bologna Centrale deve essere interrotto il binario interessato del tratto PM S. Viola (i) – Bologna Centrale (i).

Il DM di Bologna Centrale trasmetterà il proprio benessere al DCO AV dopo aver:

- eseguito quanto previsto per l'interruzione del binario percorso dalla corsa prova in ambito stazione di Bologna Centrale, ad eccezione dell'impiego dei dispositivi di esclusione del binario;
- predisposto l'itinerario di arrivo, verificato la disposizione a via libera dei segnali e posizionato gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine del trasferimento ed entro la distanza di 2000 m dal medesimo punto, come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

Il DCO del Nodo di Bologna trasmetterà il proprio benessere al DCO AV dopo aver:

- eseguito quanto previsto per l'interruzione del binario percorso dalla corsa prova nel tratto PM S. Viola (i) – Bologna Centrale (e), ad eccezione dell'impiego dei dispositivi di esclusione del binario;
- predisposto gli occorrenti itinerari a PM S. Viola e verificato la disposizione a via libera dei segnali.



Il DCO AV, dopo aver predisposto l'itinerario di partenza di PM Reno e dopo aver ricevuto il benestare dal DM di Bologna Centrale e dal DCO del Nodo di Bologna, deve notificare all'Incaricato treno le prescrizioni:

- circolazione da PM Reno a Bologna Centrale sul binario interrotto con la specificazione di quello interessato (di sinistra o destra);
- limitazione di velocità a 30 km/h.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale AV di Bologna che sia interrompibile da quest'ultimo.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO AV, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità; inoltre, egli dovrà richiedere al DOTE del Nodo di Bologna la disalimentazione della linea aerea.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro e/o la mancanza di tensione, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del convoglio. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO AV all'Incaricato treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFI-DTCA0011/P2018/0001656

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE**
BOLOGNA

**DIREZIONE DIRETTRICE
ASSE VERTICALE**
BOLOGNA

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE**
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze

Allegati: n. 1.

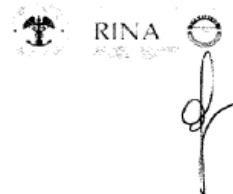
Oggetto: Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sul tratto Castelfranco Emilia – PM S. Viola della linea Piacenza – Bologna.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 34.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota ANSF 0008563 del 25 maggio 2018 “Autorizzazione temporanea all’esecuzione di prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sull’infrastruttura ferroviaria a 3 kV cc in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”;

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0027265 del 17 maggio 2018 “Richiesta prescrizione di esercizio per l’effettuazione di prove in linea per omologazione SSB ERTMS L.2 installato su locomotiva E 464215”;

Si prescrive quanto segue.

Per l’effettuazione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. di cui all’oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione e l’Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFI-DTC/A0011/P/2018/0001656

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA LOCOMOTIVA E464 N. 215 DI TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO CASTELFRANCO EMILIA - PM S. VIOLA DELLA LINEA PIACENZA - BOLOGNA

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto Castelfranco Emilia - PM S. Viola della linea Piacenza - Bologna fino alla velocità di fiancata.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciata dall'ANSF per la locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Bologna;
- DM dei PdS eventualmente presenziati;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del convoglio

La locomotiva E464 n. 215 deve circolare con la funzione RSC inserita ed efficiente.

Il convoglio di prova è composto dalla locomotiva E464 n. 215, da altra locomotiva E464 e da n. 6 carrozze intercalate.

La locomotiva E464 n. 215 deve essere equipaggiata con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il DCO di Bologna deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Bologna per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

g



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Castelfranco Emilia (i) – Bologna Centrale (e) per le corse prova da Castelfranco Emilia a PM S. Viola;
- PM S. Viola (i) – Modena (e) per le corse prova da PM S. Viola a Castelfranco Emilia.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Bologna deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 2000 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Bologna, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/ J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano i PdS che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Bologna deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Bologna.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Bologna che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Bologna, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.



Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Bologna all'Incaricato Treno.

In caso di anomalie agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFI-DTCA0011/PA2018/0001657

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
BOLOGNA**

**DIREZIONE DIRETTRICE
ASSE VERTICALE
BOLOGNA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sul tratto PM Mirandola Ozzano – Castelbolognese Riolo Terme della linea Bologna – Rimini.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sesies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 51.525.279.433,00
Incarichi: Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. 01585570561 e P. Iva 01009061000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota ANSF 0008563 del 25 maggio 2018 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sull'infrastruttura ferroviaria a 3 kV cc in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0027265 del 17 maggio 2018 "Richiesta prescrizione di esercizio per l'effettuazione di prove in linea per omologazione SSB ERTMS L2 installato su locomotiva E 464215";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0031852 del 08 giugno 2018 "Integrazione prescrizione di esercizio per l'effettuazione di prove in linea per l'omologazione SSB ERTMS L2 installato su locomotiva E 464 215";

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFLDTCIA0011/PA2018/0001657

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA LOCOMOTIVA E464 N. 215 DI TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO PM MIRANDOLA OZZANO – CASTELBOLOGNESE RIOLO TERME DELLA LINEA BOLOGNA – RIMINI

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto PM Mirandola Ozzano – Castelbolognese Riolo Terme della linea Bologna – Rimini fino alla velocità di fiancata.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciata dall'ANSF per la locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Bologna;
- DM dei PdS eventualmente presenziati;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del convoglio

La locomotiva E464 n. 215 deve circolare con la funzione RSC inserita ed efficiente.

Il convoglio di prova è composto dalla locomotiva E464 n. 215, da altra locomotiva E464 e da n. 6 carrozze intercalate.

La locomotiva E464 n. 215 deve essere equipaggiata con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il DCO di Bologna deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Bologna per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- PM Mirandola Ozzano (i) - Faenza (c) per le corse prova da PM Mirandola Ozzano a Castelbolognese Riolo Terme;
- Castelbolognese Riolo Terme (i) - Bivio S. Vitale (e) per le corse prova da Castelbolognese Riolo Terme a PM Mirandola Ozzano.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Bologna deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 2000 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Bologna, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano i PdS che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Bologna deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Bologna.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Bologna che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Bologna, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.



Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Bologna all'Incaricato Treno.

In caso di anomalie agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFI-DTCA0011VP20180001658

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
VERONA**

**DIREZIONE DIRETTRICE
ASSE ORIZZONTALE
MILANO**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

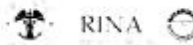
Oggetto: Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sul tratto Buttapietra – Nogara della linea Verona – Poggio Rusco.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 bis del
cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 51.525.279,00 i.l.
Iscritta al Registro della Imprese di Roma –
Cod. Fisc. 01585570581 e P. I.a 01000010011 – R.E.A. 780300





VISTA la nota ANSF 0008563 del 25 maggio 2018 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. sull'infrastruttura ferroviaria a 3 kV cc in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2018\0027265 del 17 maggio 2018 "Richiesta prescrizione di esercizio per l'effettuazione di prove in linea per omologazione SSB ERTMS L2 installato su locomotiva E 464215";

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/6/2018
RFLDTC/A0011/PA2018/0001658

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA LOCOMOTIVA E464 N. 215 DI TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO BUTTAPIETRA – NOGARA DELLA LINEA VERONA – POGGIO RUSCO

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto Buttapietra – Nogara della linea Verona – Poggio Rusco fino alla velocità di fiancata.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciata dall'ANSF per la locomotiva E464 n. 215 di Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Verona;
- DM dei PdS eventualmente presenziati;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del convoglio

La locomotiva E464 n. 215 deve circolare con la funzione RSC inserita ed efficiente.

Il convoglio di prova è composto dalla locomotiva E464 n. 215, da altra locomotiva E464 e da n. 6 carrozze intercalate.

La locomotiva E464 n. 215 deve essere equipaggiata con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il DCO di Verona deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Verona per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad



eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Buttapietra (i) - PC Ostiglia Nord (e) per le corse prova da Buttapietra a Nogara;
- Nogara (i) - Bivio/PC S. Lucia (e) per le corse prova da Nogara a Buttapietra.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Verona deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 2000 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Verona, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/ J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano i PdS che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Verona deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Verona.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Verona che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Verona, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Verona all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

ALLEGATO 1

• SUB ALLEGATO 1.2

Procedura applicativa Trenitalia per l'esecuzione di corse di prova su linee storiche attrezzate con STM-SCMT e AV/AC attrezzate ERTMS per l'omologazione SSB AV Compact di ALSTOM installato sulla locomotiva E 464-215 fino alla velocità di 160 km/h.

SOMMARIO

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	39
2.	LINEE E TRATTE INTERESSATE ALLE CORSE PROVA	39
3.	MODALITÀ E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DELLE CORSE PROVA – CONDIZIONI GENERALI	39
3.1.	Partenza della corsa prova	39
3.2.	Compiti del PdC durante la corsa prova	40
3.3.	Profilo di velocità	41
3.4.	Anormalità	41
4.	MODALITÀ – CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AV/AC DURANTE LE PROVE E TRASFERIMENTI.	42
4.1.	Circolazione delle Corse Prova e linee interessate	42
4.2.	Modalità di circolazione	43
4.3.	Limiti di velocità ai fini della corsa prova sulla linea AV/AC	44
5.	MODALITÀ - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE SULLE LINEE “STORICHE” DURANTE LE PROVE E TRASFERIMENTI.	46
5.1	Corse Prova	46
5.2	Trasferimenti	47

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura Applicativa definisce la modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione di prove in linea finalizzate alla valutazione della corretta funzionalità dell'Applicazione Generica SSB AV Compact di ALSTOM e per la valutazione della corretta integrazione del STB sulla prima Applicazione Specifica E 464. Le prove saranno effettuate sulla locomotiva E 464-215 alla velocità massima di 160 km/h.

Durante le prove deve essere rispettato quanto contenuto nella presente PEIF di cui la procedura applicativa è parte integrante.

2. Linee e tratte interessate alle corse prova

Le Linee interessate alle corse di prova sono le seguenti:

- ✓ AV/AC: Milano Rogoredo – Firenze Castello nella sezione a 3kVcc compresa tra Bivio Castelfranco Est e Bologna Centrale AV.

Linee Storiche

- ✓ Piacenza - Bologna tra PM S.Viola e Castelfranco Emilia;
- ✓ Bologna – Rimini tra PM Mirandola Ozzano – Castelbolognese;
- ✓ Verona – Bologna tra Buttapietra e Nogara.

A valle della località di servizio termine della corsa prova è istituita una tratta tampone di almeno 2000 m.

3. Modalità e condizioni di circolazione delle corse prova – condizioni generali

3.1. Partenza della corsa prova

L'autorizzazione al movimento viene concessa all'IT dal RC con la trasmissione di apposita prescrizione, la disposizione a via libera dei segnali luminosi o virtuali e la trasmissione via GSM-R sul Cab-Radio o sul palmare dell'AdC del tono continuo “nota faro”, utilizzata anche per eventuali emergenze che debbano essere comunicate all'IT da parte del RC.

Nella prescrizione con cui il RC notifica all'IT la prescrizione di circolazione sul binario interrotto ai fini dell'esecuzione della corsa prova, devono essere tra l'altro specificate le seguenti modalità:

- Binario percorso dalla corsa prova e della tratta tampone. Le tratte tampone dovranno essere all'interno dell'interruzione, dimensionate in modo tale da garantire in sicurezza l'arresto del treno in prova;
- Predisposizione di tutti gli itinerari nella tratta percorsa dalla corsa prova;
- Predisposizione di tutti gli enti presenti sul tratto tampone come se dovessero essere percorsi dalla corsa prova;
- In caso di rallentamenti riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine.

Soddisfatte le condizioni suddette l'IT ordinerà la partenza della corsa prova.

3.2. Compiti del PdC durante la corsa prova

Durante la corsa prova il PdC:

- deve inserire il dato PdC 2 nel SSB della E464 con SCMT;
- deve sempre rispettare l'aspetto di tutti i segnali luminosi incontrati;
- deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate all'IT e quelle ammesse dal segnalamento laterale;
- deve applicare eventuali limitazioni comunicate dall'IT;
- con SSB acceso, non tenere conto di eventuali visualizzazioni liberatorie indicate dall'apparecchiatura e deve invece rispettare le indicazioni restrittive fornite dal SSB durante la marcia;
- con guida dalla locomotiva E 464.215 deve rilevare la velocità dall'indicazione della velocità di soccorso del DIS mentre con guida dall'altra locomotiva dal tachimetro SSB;
- deve arrestare immediatamente il treno in caso di mancata visualizzazione della velocità il treno e può riprendere la marcia solo dopo aver ripristinato le condizioni di visualizzazione o, in caso contrario, non superare la velocità di 50 km/h, previa comunicazione della stessa da parte del Capo Prova VIS che si avvale allo scopo del tachimetro GPS;

- sulla linea AV/AC deve regolare la marcia secondo il profilo indicato nel paragrafo 4.3 e sulle linee storiche in base a quanto prescritto dal Capo Prova VIS, § 3.3, senza mai superare la velocità di fiancata prevista per il rango B;
- deve prestare costante attenzione alla permanenza della nota faro e, qualora ne rilevi l'interruzione, arrestare immediatamente il treno e riprendere la marcia solo dopo che l'Incaricato Treno abbia ricevuto autorizzazione dal RC (DM/DCM/DCO) attraverso lo scambio delle comunicazioni necessarie;
- in caso di arresto prolungato in linea, qualora venga meno la possibilità di garantire l'immobilità del treno a mezzo del freno continuo automatico, deve provvedere all'immobilizzazione del convoglio inserendo, con le modalità previste dal MMPGOS art. 78/7, il Fam di entrambe le locomotive.

A termine della corsa prova, l'Incaricato Treno deve comunicare il giunto al RC. Per quanto riguarda l'applicazione delle misure di emergenza e operazioni inerenti al recupero del convoglio il PdC deve attenersi a quanto prescritto nelle DPC e nella presente PEIF.

3.3. Profilo di velocità

Prima di ogni corsa prova il Capo Prova VIS notifica all'Incaricato Treno su apposito modulo il profilo di velocità richiesti, fermo restando i limiti prescritti nella presente procedura applicativa. Durante la corsa prova la velocità viene rilevata dai monitor strumenti in cabina di guida da un addetto del Laboratorio con il compito di comunicarla con continuità al Capo Prova.

3.4. Anormalità

In caso di anormalità che comportino l'interruzione delle corse prova, comprese le incongruenze tra informazioni visualizzate sul BM e quelle rilevate dal laboratorio, le attività devono essere sospese fino al ripristino delle condizioni per la ripresa della corsa prova. In tutti i casi dopo l'arresto del treno, l'Incaricato Treno si deve mettere in comunicazione con il RC per lo scambio

delle comunicazioni necessarie. L'autorizzazione per la ripresa della marcia deve essere richiesta dall'Incaricato Treno al Regolatore della Circolazione tramite apposito dispaccio.

4. Modalità – Condizioni di circolazione sulla linea AV/AC durante le prove e trasferimenti.

4.1. Circolazione delle Corse Prova e linee interessate.

Le corse di prova si svolgono alla velocità max di 160km/h sul binario Pari o Dispari e nel rispetto della velocità massima di fiancata del tratto percorso dalla corsa prova.

Le prove si svolgono **in regime di Interruzione di linea ed assenza di treni** sul tratto di linea AV/AC a 3 kVcc tra Bivio Castelfranco Est – Bologna C.le AV. Pertanto l'interruzione di linea per necessità di movimento è istituita da Bivio PC Melegnano (e) – Firenze Castello (e).

Corse effettuate tra Bologna C.le Superficie AV e Castelfranco Est/Emilia, linea AV/AC.

Il treno prova sosta ambito stazione di Bologna C.le e l'inoltro sul binario di partenza e viceversa avviene in autonomia e con propria forza secondo Disposizioni riportate nel F.L 82 paragrafo 3.2b.

Trasferimenti

Locomotiva E 464.215 orientata in testa smt

- In regime di interruzione di binario alla velocità massima di 100 km/h oppure secondo le norme dei treni aventi il SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h;

Con altra locomotiva E 464 con SSB omologato

- Secondo le norme dei treni.

Per le corse prova effettuate sul tratto di linea a 3 kVcc della linea AV/AC Milano – Bologna (Castelfranco Est – Bologna C.le AV) per evitare che il treno possa indebitamente entrare su tratti di linea a 25 kVca sono intrapresi questi provvedimenti:

- i deviatori di Bivio Castelfranco Est sono posizionati in posizione rovescia per uscita da interconnessione verso la linea storica;
- linea aerea di contatto a valle del segnale virtuale di partenza di Bologna Centrale "AV" n° 0991 – 0992d **disalimentata**.

4.2. Modalità di circolazione

Il PdC deve sempre rispettare l'aspetto di tutti i segnali luminosi incontrati e i segnali Imperativi in base alle prescrizioni ricevute.

Sulla linea AV/AC, nei trasferimenti e prove **con guida da locomotiva E 464.215 con SSB inserito**;

- l'AdC prenderà norma della velocità dall'indicatore di velocità DIS posto in Soccorso e non dovrà tenere conto di visualizzazioni liberatorie indicate dall'apparecchiatura ma dovrà rispettare tutte le indicazioni restrittive fornite dal SSB;

Con guida da loco E 464 con SSB omologato;

- l'AdC prenderà norma della velocità del tachimetro SSB.

Nella prescrizione con cui il RC notifica all'IT la circolazione su binario interrotto, ai fini dell'esecuzione della corsa prova, devono essere specificate le modalità per il ricovero nella LdS dove termina la corsa prova.

Indipendentemente dal binario percorso, Pari o Dispari, in prossimità della prima tabella di orientamento del segnale virtuale di avviso o luminoso della LdS o punto singolare termine della corsa, l'AdC deve ridurre in modo adeguato la velocità in modo da garantire l'arresto in precedenza al segnale che individua il termine della tratta interessata.

L'AdC deve prestare costante attenzione alla permanenza della nota faro e qualora ne rilevi l'interruzione comandare immediatamente la frenatura d'urgenza per arrestare il treno.

Dopo l'arresto, sarà l'Incaricato Treno a mettersi in comunicazione con il Regolatore della Circolazione per lo scambio delle comunicazioni necessarie.

4.3. Limiti di velocità ai fini della corsa prova sulla linea AV/AC

Indipendentemente da quanto prescritto dal Capo Prova VIS e dal binario percorso, per l'invio del treno prova per e da linea AV/AC e per le corse prova, l'Incaricato treno/AdC dovranno rispettare i limiti di velocità riportati nei paragrafi seguenti.

Corse Prova da Bologna C.le AV a Bivio Castelfranco Est:

BINARIO PARI O DISPARI

- ✓ Velocità massima di 110 km/h da Bologna C.le AV (segnale virtuale di partenza 0992/0991d) fino a pk 1+000;
- ✓ Velocità massima di 135 km/h da pk 1+000 a pk 2+800;
- ✓ Velocità massima di 160 km/h da pk 2+800 fino a PM Reno (pk 3,720);
- ✓ Velocità massima di 150 Km/h da PM Reno (pk 3,720) fino ai segnali virtuali di partenza PM Anzola n° 1010/1009d-bis (pk 14,995);
- ✓ Velocità massima di 50 km/h dai segnali virtuali di partenza PM Anzola n° 1010/1009d-bis (pk 14,995) fino ai segnali virtuali di protezione di Bivio Castelfranco Est n° 1014/1013 (pk 18,447) dove il treno dovrà arrestarsi.

Corse Prova da Bivio Castelfranco Est a Bologna C.le AV :

BINARIO PARI O DISPARI

- ✓ Velocità massima di 160 Km/h dai segnali imperativi di fine sezione 1015/1016d (ubicati alla pk 17,146) fino a PM Reno (pk 3,720);
- ✓ Velocità massima di 150 km/h da PM Reno (pk 3,720) fino a pk 2,800;
- ✓ Velocità massima di 50 km/h da pk 2,800 fino ai segnali virtuali di partenza di Bologna C.le n° 0991/0992d (ubicati alla pk 91,437) dove il treno dovrà arrestarsi.

Invio treno da Bologna C.le a Bivio Castelfranco Est:

BINARIO PARI O DISPARI

Con Guida dalla E 464 con SSB omologato:

- ✓ Velocità di fiancata e secondo norme comuni dei treni da Bologna C.le fino a segnale di confine 1692/1691d (pk 3,857);

Con Guida dalla E 464-215:

- ✓ Velocità massima di 100 km/h ed in regime di interruzione di binario da Bologna C.le fino ai Segnali di confine 1692/1691d (pk 3,857) oppure secondo le norme dei treni con SSB guasto alla velocità massima di 50 Km/h;

Interruzione di linea:

- ✓ Velocità massima di 150 km/h dai segnali di confine 1692/1691d (pk 3,857) fino ai segnali virtuali di partenza PM Anzola n° 1010/1009d – bis (pk 14,995)
- ✓ Velocità massima di 50 km/h dai segnali virtuali di partenza PM Anzola n° 1010/1009d-bis (pk 14,995) fino ai segnali virtuali di protezione di Bivio Castelfranco Est n° 1014/1013d (pk 18,447) dove il treno dovrà arrestarsi.

Invio treno da Bivio Castelfranco Est a Bologna C.le :

BINARIO PARI O DISPARI

- ✓ Velocità massima di 150 km/h dai segnali imperativi di fine sezione 1015/1016d (ubicati alla pk 17,146) fino ai segnali imperativi di fine sezione n° 1001/1002d (pk 5,682);
- ✓ Velocità massima di 50 km/h dai segnali imperativi di fine sezione n° 1001/1002d (pk 5,682) fino ai segnali di confine 1691/1692d (pk 3,579) dove il treno dovrà arrestarsi e a seconda dei casi:

Con guida dalla locomotiva E 464.215:

In interruzione di binario alla velocità massima di 100 km/h oppure secondo le norme dei treni con il SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h dai segnali di confine n° 1691/1692d (pk 3,579) fino a Bologna C.le;

Con guida dalla locomotiva E 464 con SSB omologato:

Secondo le norme comuni dei treni previa inserzione del SSB dal segnale di confine prima di riprendere la marcia.

5. Modalità - Condizioni di circolazione sulle linee “Storiche” durante le prove e trasferimenti

5.1 corse prova

Le corse di prova si svolgono alla velocità max di 160km/h sul binario Pari o Dispari e nel rispetto della velocità massima di fiancata del tratto percorso dalla corsa prova prevista per il rango “B”.

Le prove si svolgono in regime di interruzione di Binario tra:

- ✓ Castelfranco Emilia (i) – Bologna Centrale (e) per le corse prova da Castelfranco Emilia a PM S. Viola e PM S. Viola (i) – Modena (e) per le corse prova da PM S. Viola a Castelfranco Emilia.
- ✓ PM Mirandola Ozzano (i) – Faenza (e) per le corse prova da M Mirandola Ozzano a Castebolognese Riolo Terme e Castebolognese Riolo Terme (i) – Bivio S Vitale (e) per le corse di prova da Castebolognese Riolo Terme a PM Mirandola Ozzano.
- ✓ Buttapietra (i) – PC Ostiglia Nord (e) per le corse prova da Buttapietra a Nogara e Nogara (i) – Bivio/PC S. Lucia (e) per le corse da Nogara a Buttapietra

5.2 trasferimenti

I trasferimenti su linea storica potranno avvenire nei seguenti modi:

- E464-215 in testa al convoglio; in interruzione di binario alla velocità massima di 100 km/h;
- E464-215 in testa al convoglio: con le norme dei treni aventi il SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h;
- E464 con SSB SCMT non modificato in testa al convoglio: secondo le norme comuni di circolazione.